PAPER ID-311740

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
MATHEMATICS-III

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

Note: Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.

SECTION A

1. Attempt *all* questions in brief. **2 x 07 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain the solution of the equation DD' $(D+3D'+5)(D-D'+2)z=0$ DD' $(D+3D'+5)(D-D'+2)z=0$ समीकरण का समाधान समझाएं।	1	K2
b.	Write the form of Partial differential equation from the relation: $z=f\left(\frac{y}{x}\right)$, by eliminating the function. $z=f\left(\frac{y}{x}\right)$ से संबंध से आंशिक अंतर समीकरण का रूप लिखें।	1	K1
c.	Write down the One dimensional Heat equation . एक-आयामी ऊष्मा समीकरण लिखें।	2	K1
d.	Determine normal equations to fit the curve $y=\frac{a}{x}+bx$ वक्र $y=\frac{a}{x}+bx$ को फिट करने के लिए सामान्य समीकरण व्युत्पन्न करें।	3	K3
e.	The first four central moments of a distribution are 0, 2, 7 and 9.5. Compute the value of the coefficient of skewness. वितरण के पहले चार केंद्रीय क्षण 0, 2, 7 और 9.5 हैं। तिरछापन गुणांक का मान निकालें।	3	K2
f.	Discuss Regula -falsi method: चर्चा नियम-झूठी विधि	4	K2
g.	Discuss LU Decomposition method. एलयू अपघटन विधि पर चर्चा करें।	5	K2

SECTION B

2. Attempt any *three* of the following: **07 x 3 = 07**

a.	Solve the following partial differential equation. निम्नलिखित आंशिक अंतर समीकरण हल करें: p+3q=5z+tan(y-3x)	1	K3
b.	Determine the temperature in a bar of length 2 whose ends are kept at zero temperature and lateral surface insulated if the initial temperature is $\sin\frac{\pi x}{2}+3\sin\frac{5\pi x}{2}$. एक 2 लंबाई वाली छड़ में तापमान निर्धारित करें जिसके सिरे शून्य तापमान पर रखे गए हैं और पार्श्व सतह को इन्सुलेट किया गया है $\sin\frac{\pi x}{2}+3\sin\frac{5\pi x}{2}$.	2	K3
c.	The first four central moments of a distribution are 0, 2, 10 and 15. Discover the nature of the curve. Also determine the moments about x = 2 वितरण के पहले चार केंद्रीय क्षण 0, 2, 10 और 15 हैं। वक्र की प्रकृति का पता लगाएं। x = 2 के बारे में क्षणों को भी निर्धारित करें।	3	K3

QP25DP2_311 | 04-Mar-2025 1:39:30 PM | 115.245.67.130

PAPER ID-311740

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
MATHEMATICS-III

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

d.	Find the real root of the equation $(17)^{\frac{1}{3}}$ correct to four decimal places using Newton-Raphson method. न्यूटन-रैफ्सन विधि का उपयोग करके $(17)^{\frac{1}{3}}$ समीकरण का सही चार दशमलव स्थानों तक वास्तविक मूल निकालें।	4	K3
e.	Solve the following system of linear equations using Gauss-Seidel method : गॉस-सीडेल विधि का उपयोग करके निम्नलिखित रैखिक समीकरण प्रणाली हल करें x+5y+54z=110 27x+6y-z=85 6x+15y+2z=72.	5	K3

SECTION C

3. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Solve the following partial differential equation. $(D - 3D' + 2)z = e^{2x+2y}$ निम्नलिखित आंशिक अंतर समीकरण हल करें। $(D - 3D' + 2)z = e^{2x+2y}$	1	K3
b.	Solve the following partial differential equation by Charpit Method: $px + qy = pq$ चारपिट की विधि का उपयोग करके $px + qy = pq$ हल करें।	1	K3

4. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Use separation of variable method to solve the following . चर के विभाजन की विधि का उपयोग करके निम्नलिखित हल करें: $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$; u(x, 0) = $6e^{-x}$	2	K3
b.	Determine the Fourier Sine transform of the function $F(x)= \frac{e^{-ax}}{x}$, a>0. फ़ंक्शन का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निर्धारित करें। $F(x)= \frac{e^{-ax}}{x}$, a>0.	2	K3

5. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	The scores for nine students in physics and maths are as follows: नौ छात्रों के भौतिकी और गणित में अंक निम्नलिखित हैं:	3	K3

गणित	88	30	47	66	70	43	90	64	59
भौतिकी	67	40	45	89	77	49	56	44	31

Determine the rank correlation
रैंक सहसंबंध निर्धारित करें।

QP25DP2_311 | 04-Mar-2025 1:39:30 PM | 115.245.67.130

PAPER ID-311740

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
MATHEMATICS-III

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

b.	The regression equations calculated from a given set of observations for two random variables are $x = -0.3y + 6$ and $y = -0.3x + 4$ Calculate mean values of x and y and the correlation coefficient between *x* and *y*. एक दिए गए अवलोकनों के सेट से दो यादृच्छिक चर के लिए प्रतिगमन समीकरण हैं: $x = -0.3y + 6$ and $y = -0.3x + 4s$ x और y के माध्य मान और उनके बीच सहसंबंध गुणांक की गणना करें।	3	K3

6. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	The following tables gives the population for following years : Year | 1801 | 1811 | 1821 | 1831 Population(in thousands) | 12 | 15 | 20 | 27 Use Newton's backward difference interpolation formula to find the population for the year 1851. निम्नलिखित वर्षों के लिए जनसंख्या दी गई है: वर्ष | 1801 | 1811 | 1821 | 1831 जनसंख्या (हजारों में) | 12 | 15 | 20 | 27 न्यूटन का पिछड़ा अंतर इंटरपोलेशन सूत्र का उपयोग करके वर्ष 1851 के लिए जनसंख्या निकालें।	4	K3
b.	State and prove Newton's Divided Difference Interpolation formula and find f(7) from the given data: न्यूटन का विभाजित अंतर इंटरपोलेशन सूत्र बताएं और सिद्ध करें। और दिए गए डेटा से f(7) निकालें: **x** | 3 | **7** | 9 **f(x)** | 168 | 120 | 72	4	K3

7. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

a.	Give $\frac{dy}{dx} = x + y$, y(0)=2 . Find y(0.1) and y(0.2) correct to four decimal places by Runge –kutta method of fourth order. दिया गया, $\frac{dy}{dx} = x + y$ y(0)=2. रनगे-कुटा विधि के चौथे क्रम का उपयोग करके y(0.1) और y(0.2) को चार दशमलव स्थानों तक सही निकालें।	5	K3
b.	Evaluate $\int_0^2 \frac{dx}{x^2+1}$ by using (i) Simpson's one third rule (ii) Simpson's three-eight rule (i) सिम्पसन का एक तिहाई नियम (ii) सिम्पसन का तीन-आठवां नियम का उपयोग करके मूल्यांकन करें $\int_0^2 \frac{dx}{x^2+1}$।	5	K3

QP25DP2_311 | 04-Mar-2025 1:39:30 PM | 115.245.67.130